函数图像是直观理解变量间关系的一个重要手段. 下面我们考察幂函数 $y=x^a$ 的图像及性质.

在平面直角坐标系中把满足 $y=x^a$ 的一切点(x,y)描绘出来，就构成幂函数 $y=x^a$ 的图像. 需要注意，幂函数的图像依赖于指数a的值，可以有不同的形状.

作出函数的大致图像的步骤可以是：列表—描点—连线.

例 2 分别作出幂函数 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 及 $y=x^3$ 的大致图像.

解 幂函数 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 的定义域为所有的非负数，我们在其图像上取一些特殊的点. 由

$$0^{\frac{1}{2}}=0,\ \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2},\ 1^{\frac{1}{2}}=1,\ 4^{\frac{1}{2}}=2,\ 9^{\frac{1}{2}}=3,$$

就得到幂函数 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 的图像过下面的点：

$$(0,0)、\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)、(1,1)、(4,2)、(9,3).$$

再使用计算器多采集一些点，可以粗略地作出其图像，如图4-1-1(1)所示.

x	$y=x^{\frac{1}{2}}$
0	0
0.25	0.5
0.5	0.707 1
1	1
2	1.414 2
4	2
6	2.449 5
9	3

幂函数 $y=x^3$ 的定义域为所有实数. 由

$$(-3)^3=-27,\ (-2)^3=-8,\ (-1)^3=-1,\ \left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{8},$$

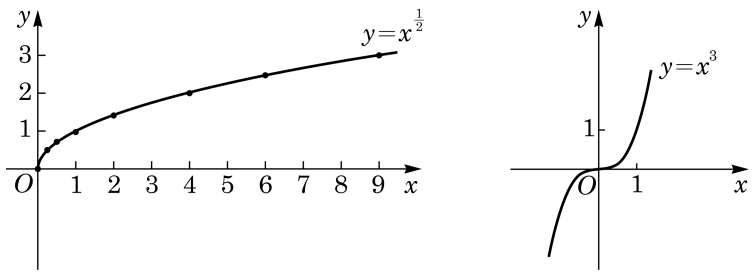
$$0^3=0,\ \left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8},\ 1^3=1,\ 2^3=8,\ 3^3=27,$$

就得到幂函数 $y=x^3$ 的图像过下面的点：

$$(-3,-27)、(-2,-8)、(-1,-1)、\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{8}\right)、$$

$$(0,0)、\left(\frac{1}{2},\frac{1}{8}\right)、(1,1)、(2,8)、(3,27).$$

再使用计算器多采集一些点，可以粗略地作出其图像，如图4-1-1(2)所示.



(1) (2)

图 4-1-1